Fórmulas de la Unidad 8

Estimación (3er parcial) · hoja de repaso

A Lo de siempre: confianza, α y valores de tabla

Confianza $1-\alpha$ → en cada cola queda $\alpha/2$

Confianza	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
90 %	0,05	1,645
95 %	0,025	1,96
99 %	0,005	2,576

Tabla Z: el área $1-\alpha/2$ se busca **adentro** y el z se lee en el costado.
Tabla t: se entra por el costado (fila ν) y arriba (columna $\alpha/2$); el t se lee **adentro**.
Si te queda un z negativo, en la fórmula va positivo.

B Intervalo para la media μ

σ conocida o $n \geq 30$: Z $\quad \bar{x} \pm z_{\alpha/2}\,\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (si no dan σ, va S)

sin σ y $n < 30$: t $\quad \bar{x} \pm t_{(\alpha/2;\,\nu)}\,\dfrac{S}{\sqrt{n}} \qquad \nu = n-1$

Con σ conocida va Z aunque $n < 30$ (diagrama de la profe y Tema 8).

Error de estimación $\quad E = z_{\alpha/2}\,\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (la mitad del ancho del intervalo)

Tamaño de muestra $\quad n = \left(\dfrac{z_{\alpha/2}\,\sigma}{E}\right)^2$ → siempre **para arriba**

Conclusión "Con un 95 % de confianza, la media real de … está entre A y B."

C Intervalo para una proporción π

Siempre con Z $\quad \hat{p} \pm z_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{\hat{p}\,\hat{q}}{n}} \qquad \hat{p} = \dfrac{x}{n},\ \ \hat{q} = 1-\hat{p}$

D Diferencia de medias $\mu_1 - \mu_2$: qué caso es

Pregunta	Sí	No
1. ¿Se conocen σ_1^2 y σ_2^2?	Z con σ^2	pregunta 2
2. ¿Las dos muestras tienen 30 o más?	Z con S^2	pregunta 3
3. Regla práctica: $\dfrac{S^2_{mayor}}{S^2_{menor}} \leq 3$?	varianzas iguales: **pooled**	distintas: **Welch**

Se dividen **varianzas** (si dan desvíos, elevalos al cuadrado). Si el enunciado ya dice "varianzas iguales" o "distintas", se usa eso.

E Diferencia de medias: las fórmulas

Z

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$ (con σ^2 si las dan)

Pooled

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{(\alpha/2;\, n_1+n_2-2)}\; S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

$$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Welch

$$(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{(\alpha/2;\, \nu)} \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$$

$$\nu = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$ (se redondea)

El intervalo para $\mu_1 - \mu_2$...	Conclusión
incluye el 0 (un límite $-$, otro $+$)	no hay diferencia significativa
todo positivo	$\mu_1 > \mu_2$
todo negativo	$\mu_1 < \mu_2$

F Datos sueltos: Casio fx-991ES PLUS

MODE 3 1 (STAT, 1-VAR) → cada dato y **=** → **AC**. Media: **SHIFT 1** → **4** → **2** ($\bar{x}$). Desvío: **SHIFT 1** → **4** → **4** (**sx**, nunca σx). Control: **SHIFT 1** → **4** → **1** (n). Si sale fracción, **S⇔D**.